Virtualização, namespaces e cgroups

Sistemas Operacionais, Atividade 3

Equipe GenResearch
Universidade Federal de Sergipe, 2026.2

Ambiente e kernel compartilhado

O kernel pertence ao ambiente Linux intermediário.

Evidências de namespaces

Recurso	Contêiner A	Contêiner B
PID no host do daemon	567	612
PID interno	1	1
PID namespace	`pid:[4026532292]`	`pid:[4026532483]`
Mount namespace	`mnt:[4026532287]`	`mnt:[4026532480]`
Network namespace	`net:[4026532405]`	`net:[4026532485]`

Cada PID namespace possui sua própria numeração.

Handles distintos identificam namespaces distintos nesta execução.

Carga determinística e protocolo

20.000.000 de iterações

```
checksum = (checksum + i*i + 3*i + 7) & 0xffffffff
```

Fórmula independente confirma o resultado 2589261568.

Piloto separado, N congelado, contêiner novo a cada execução.

Ordem: C1/C2, C1/C2, C1/C2. Três repetições por condição.

Limites efetivos do cgroup

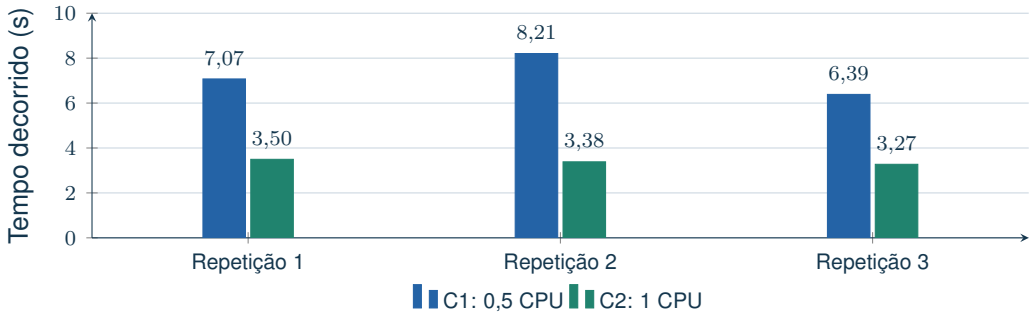
Condição	cpu.max (μs)	Memória	Swap adicional	Tarefas
C1: 0,5 CPU	50000 100000	256 MiB	0	64
C2: 1 CPU	100000 100000	256 MiB	0	64

50 ms de CPU por período de 100 ms em C1.

`cpu.max`, `memory.max`, `memory.swap.max` e `pids.max`

Leituras antes e depois de cada trabalho confirmam os limites locais.

Seis medições de tempo decorrido



Medianas: 7,074 s em C1 e 3,384 s em C2

Razão observada: 2,090 vezes. $n = 3$ por condição.

Throttling e escopos de memória

Condição	Delta nr_throttled	Delta throttled (s)
C1: repetições 1/2/3	71 / 82 / 64	3,545 / 4,088 / 3,192
C2: repetições 1/2/3	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0

RSS máximo: páginas residentes do processo.

memory.current: snapshots do uso contabilizado no grupo.

memory.peak: pico desde a criação do cgroup.

Mount read-only e menor privilégio

Leitura do documento: permitida

Criação de arquivo em /dados: negada

errno 30, EROFS, Read-only file system

UID 65534, CapEff zero, NoNewPrivs = 1

A restrição da montagem soma-se aos controles de privilégio.

Evidência selecionada

Auditoria do lote publicado

```
python atividade3/scripts/audit.py \
  atividade3/results/raw/20261108T013949Z-19921f7f
```

6 execuções válidas, 68 arquivos conferidos

Checksum independente, limites do kernel e limpeza confirmados.

Limitações e relação com inferência

Host compartilhado e três repetições

Ruído, frequência e temperatura não foram isolados.

Ancestrais externos não confirmados pela visão disponível.

Quotas e corpus read-only reduzem o impacto de uma carga.

Kernel e runtime compartilhados mantêm riscos comuns.

Equipe e revisão final

Integrante	Tema proposto para revisão
Bruno Amancio Ferreira	Objetivo e organização
Christian Will Silva Santos Nunes	Código e demonstração
Iasmin Victoria Teixeira Barreto	Ambiente e método
Marcos Vinícius Dantas Aguiar	Cgroups e throttling
Pedro César Figueiredo Carneiro	Namespaces e PIDs
Sibele Oliveira Cruz	Métricas e gráfico
Silas Santos da Silva	Read-only e limitações

Proposta de participação, a confirmar com a equipe.

Assistência: Codex. Vídeo e commit final permanecem pendentes.